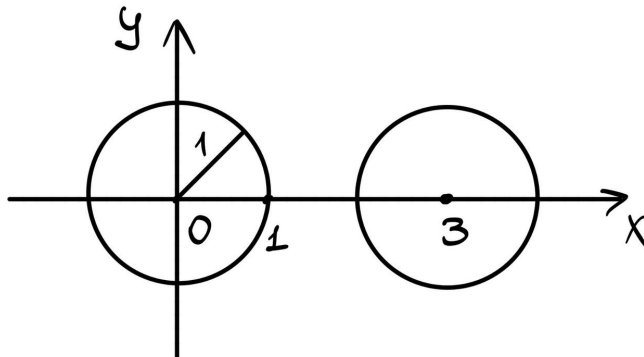


Лекция 1. Связность и линейная связность.
Пределы по направлению и пределы по
совокупности переменных

1 Связность. Линейная связность

Определение 1.1. Метрическое пространство (X, d) называется **связным**, если его нельзя представить в виде $X = X_1 \sqcup X_2$, где X_1, X_2 — непустые открытые множества. Здесь " $\sqcup$ " обозначает дизъюнктное объединение множеств (то есть объединение непересекающихся множеств). В противном случае пространство называется **несвязным**.

Пример 1.1. Приведём пример несвязного метрического пространства (X, d) . Положим $X = B_1(0, 0) \sqcup B_1(3, 0)$, d — метрика, индуцированная из пространства $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ (не волнуемся, если не понятна эта формулировка, ниже будет разъяснение)



Лемма 1.1. Метрическое пространство (X, d) несвязно тогда и только тогда, когда в нём существует хотя бы одно непустое множество, которое открыто и замкнуто одновременно.

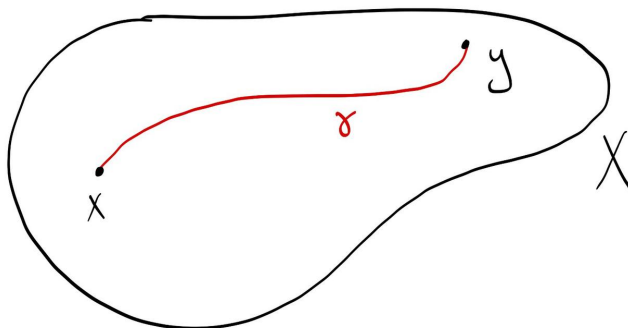
Доказательство. ($\Rightarrow$): Пусть метрическое пространство (X, d) несвязно. Тогда имеет место представление $X = X_1 \sqcup X_2$, где X_1, X_2 — непустые открытые множества. Так как $X_1 = X \setminus X_2$ и $X_2 = X \setminus X_1$, то из закона двойственности вытекает замкнутость множеств X_1 и X_2 , а значит требуемое доказано.

($\Leftarrow$): Пусть в метрическом пространстве (X, d) есть непустое множество X_1 , которое открыто и замкнуто одновременно. Положим $X_2 := X \setminus X_1$ и из закона двойственности в силу замкнутости X_1 получим, что X_2 — открытое множество. При этом по определению $X_1 \sqcup X_2 = X$, что и требовалось. $\square$

Определение 1.2 (Линейная связность). Метрическое пространство (X, d) называется **линейно связным**, если

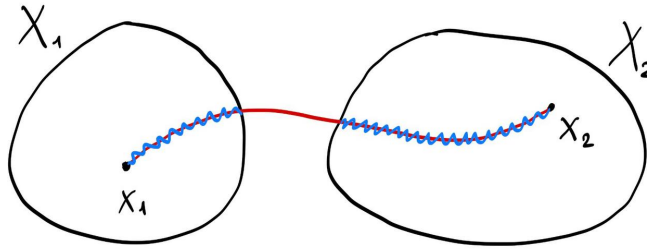
$$\forall x, y \in X \exists \gamma \in C([a, b], X) : \gamma(a) = x, \gamma(b) = y$$

Замечание 1.1. Запись $\gamma \in C([a, b], X)$ означает, что отображение γ непрерывно на $[a, b]$ и принимает значения в X .



Теорема 1.1. Из линейной связности следует связность. Обратное неверно.

Доказательство. Пусть метрическое пространство (X, d) линейно связно. Покажем, что оно связно. Предположим противное, то есть $X = X_1 \sqcup X_2$, где X_1 и X_2 — непустые открытые множества.



Пусть $x_1 \in X_1$ и $x_2 \in X_2$. Так как (X, d) линейно связно, то

$$\exists \gamma \in C([a, b], X) : \gamma(a) = x_1, \gamma(b) = x_2$$

Положим

$$E_1 := \{t \in [a, b] : \gamma(t) \in X_1\}$$

$$E_2 := \{t \in [a, b] : \gamma(t) \in X_2\}$$

Так как всё пространство X представляется объединением X_1 и X_2 , то $[a, b] = E_1 \sqcup E_2$. При этом очевидно, что $E_1 = \gamma^{-1}(X_1)$ и $E_2 = \gamma^{-1}(X_2)$, а значит по теореме 1.2 множества E_1 и E_2 открыты в $[a, b]$. Тогда отрезок $[a, b]$ представлен в виде дизъюнктного объединения двух относительно открытых в $[a, b]$ множеств, что невозможно. Получаем противоречие, а значит требуемое доказано.

Теперь покажем, что обратное неверно. Действительно, приведём пример связного пространства, которое не является линейно связным. Рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Положим

$$E_1 = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 1]\}$$

$$E_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [-1, 1]\}$$

Тогда возьмём такое пространство (X, d) , что $X = E_1 \cup E_2$, d — метрика, индуцированная из пространства $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$. Утверждается без доказательства (смекалистый читатель без труда сможет провести его самостоятельно), что определённое таким образом метрическое пространство является связным, но не является линейно связным. $\square$

Теорема 1.2. Пусть (X, d) и (Y, ρ) — метрические пространства, $f: X \rightarrow Y$. Следующие условия эквивалентны:

1. Изображение f непрерывно на X
2. Для любого открытого множества $V \subset Y$ выполнено, что множество $f^{-1}(V)$ открыто в X .

Доказательство. $(2 \implies 1)$: Вспомним, что в произвольном метрическом пространстве открытый шар всегда является открытым множеством, то есть

$$\forall y \in Y \forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow B_\varepsilon(y) \text{ — открытое множество}$$

Рассмотрим теперь

$$x = f^{-1}(y) \in f^{-1}(B_\varepsilon(y))$$

Так как по условию 2 множество $f^{-1}(B_\varepsilon(y))$ открыто, то:

$$\exists \delta(x, \varepsilon) > 0 : B_{\delta(x, \varepsilon)}(x) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(y))$$

Из этого, с учётом равенства $y = f(x)$, сразу следует, что

$$f(B_{\delta(x, \varepsilon)}(x)) \subset B_\varepsilon(f(x))$$

Итого, с учётом всего вышесказанного, имеем:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(x, \varepsilon) > 0 : \forall x' \in B_{\delta(x, \varepsilon)}(x) \hookrightarrow f(x') \in B_\varepsilon(f(x))$$

Это по определению и означает, что f непрерывно в точке $x \in X$. Но $y \in Y$ было выбрано произвольно, а значит и непрерывность показана в произвольной точке множества X , что и требовалось. (1 $\implies$ 2) : Пусть отображение f непрерывно в каждой точке множества X . Пусть $V \subset Y$ — произвольное открытое множество. Если $f^{-1}(V) = \emptyset$, то всё очевидно. Далее $f^{-1}(V) \neq \emptyset$. Пусть выбрано произвольное $y \in V$ такое, что $f^{-1}(y) \neq \emptyset$. Так как V открыто, то

$$\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(y) \subset V$$

Тогда из непрерывности f в точке $x = f^{-1}(y) \in X$ получим:

$$\exists \delta(x, \varepsilon) > 0 : f(B_{\delta(x, \varepsilon)}(x)) \subset B_\varepsilon(y) \implies B_{\delta(x, \varepsilon)}(x) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(y))$$

В итоге в силу произвольного выбора $y \in V$ имеем:

$$\forall x \in f^{-1}(V) \exists \delta(x, \varepsilon) > 0 : B_{\delta(x, \varepsilon)}(x) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(y)) \subset f^{-1}(V)$$

Полученное по определению означает, что множество $f^{-1}(V)$ открыто в X , а значит требуемое доказано. $\square$

Теорема 1.3 (Продвинутая теорема Больцано-Коши о промежуточном значении). Пусть (X, d) — линейно связное метрическое пространство. Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно в каждой точке множества X . Тогда

$$\forall A \in \text{Im } f \quad \forall B \in \text{Im } f \quad \forall C \in [\min\{A, B\}, \max\{A, B\}] \quad \exists x_C \in X : f(x_C) = C$$

Доказательство. Пусть $A, B \in \text{Im } f$ и $A < C < B$. Ясно, что:

$$\begin{cases} A \in \text{Im } f \iff \exists x_A \in X : f(x_A) = A \\ B \in \text{Im } f \iff \exists x_B \in X : f(x_B) = B \end{cases}$$

При этом пространство X линейно связно, а значит

$$\exists \gamma \in C([0, 1], X) : \gamma(0) = x_A, \gamma(1) = x_B$$

Рассмотрим отображение $h(t) = f(\gamma(t)) \quad \forall t \in [0, 1]$. Так как композиция двух непрерывных отображений непрерывна, то $h : [0, 1] \rightarrow [A, B]$ — непрерывное отображение. Более того, $h(0) = A$ и $h(1) = B$. Тогда по теореме Больцано-Коши о промежуточном значении для числовой функции получаем:

$$\exists t_C \in [0, 1] : h(t_C) = f(\gamma(t_C)) = C$$

Легко видеть, что, положив $x_C = \gamma(t_C) \in X$, получим то, что и требовалось. $\square$

Теорема 1.4. Пусть $(X_1, d_1), (X_2, d_2), (X_3, d_3)$ — непустые метрические пространства. Пусть

$$f \in C(X_1, X_2), \quad g \in C(X_2, X_3), \quad h := g \circ f$$

Тогда $h \in C(X_1, X_3)$.

Доказательство. В силу теоремы 1.2 достаточно показать, что для всякого открытого множества $V \subset X_3$ выполнено, что $h^{-1}(V)$ открыто в X_1 . Заметим, что:

$$h^{-1}(V) = (g \circ f)^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(V))$$

При этом всё по той же теореме множество $g^{-1}(V)$ открыто в X_2 , а значит и множество $f^{-1}(g^{-1}(V))$ является открытым в X_1 . Увидев из вышеописанного, чему же равно $f^{-1}(g^{-1}(V))$, заключаем, что множество $h^{-1}(V)$ открыто в X_1 , что и требовалось. $\square$

Определение 1.3. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Пусть $S \subset X$, $S \neq \emptyset$. Тогда S само может рассматриваться как метрическое пространство с индуцированной метрикой d_S , то есть

$$\forall x, y \in S \hookrightarrow d_S(x, y) = d(x, y)$$

Множество $V \subset S$ называется **относительно открытым** в S , если оно открыто как подмножество метрического пространства (S, d_S) .

Пример 1.2. Положим $X = \mathbb{R}$, $S = [0, 1]$, $V = [0, \frac{1}{2})$, $d(x, y) = |x - y|$. Тогда множество V относительно открыто в S , но не открыто в X .

Лемма 1.2. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $S \subset X$, S — метрическое пространство с индуцированной метрикой из (X, d) . Множество $V \subset S$ является относительно открытым в S тогда и только тогда, когда найдётся такое открытое множество $W \subset X$, что $V = W \cap S$.

Доказательство. $(\Leftarrow)$: Пусть W — открытое в X множество. Покажем, что $V = W \cap S$ относительно открыто в S . Пусть $x \in V$. Так как $x \in W$ и W открыто в X , то

$$\exists \delta > 0 : B_\delta(x) \subset W$$

Пересекая обе части этого включения с S , получим, что $B_\delta(x) \cap S \subset V$. Но множество $B_\delta(x) \cap S$ является шаром в пространстве S относительно индуцированной метрики, а $x \in V$ было выбрано произвольно. Значит V — относительно открыто в S , что и требовалось.

$(\Rightarrow)$: Пусть множество $V \subset S$ относительно открыто в S . Покажем, что его можно реализовать как пересечение $V = U \cap S$, где U — открытое в X множество. Зафиксируем произвольно $x \in V$. Так как V относительно открыто в S , то

$$\exists \delta_x > 0 : (B_{\delta_x}(x) \cap S) \subset V$$

Положим

$$U := \bigcup_{x \in V} B_{\delta_x}(x)$$

Так как в произвольном метрическом пространстве открытый шар всегда является открытым множеством, то U — открыто в X . При этом из полученного условия выше также вытекает:

$$U \cap S = \left(\bigcup_{x \in V} B_{\delta_x}(x) \right) \cap S = \left(\bigcup_{x \in V} B_{\delta_x}(x) \cap S \right) \subset V$$

С другой стороны, так как объединение берётся по всем точкам $x \in V$, то тривиально выполнено обратное включение:

$$V \subset \left(\bigcup_{x \in V} B_{\delta_x}(x) \cap S \right) = U \cap S$$

Значит $V = U \cap S$, что и требовалось. $\square$

Лемма 1.3 (Следствие предыдущей леммы). Пусть (X, d) и (Y, ρ) — метрические пространства, $E \subset X$, $E \neq \emptyset$, $G \subset Y$, $G \neq \emptyset$. Отображение $f: E \rightarrow G$ непрерывно в каждой точке множества E по множеству E тогда и только тогда, когда $f \in C(E, G)$, если при этом рассматривать E и G как метрические пространства с индуцированными метриками (подпространства в X и Y соответственно).

Определение 1.4. Множество E в метрическом пространстве (X, d) связано (линейно связано), если метрическое пространство (E, d) связано (линейно связано).

Определение 1.5. Множество $\Omega \subset X$ в метрическом пространстве (X, d) называется **областью**, если Ω — открытое линейно связанное множество.

2 Пределы по направлению и пределы по совокупности переменных

Определение 2.1. Пусть $\delta_0 > 0$, $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $\mathring{B}_{\delta_0}(x^0) \subset \mathbb{R}^n$. Пусть $f: \mathring{B}_{\delta_0}(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что $A \in \mathbb{R}$ является пределом отображения f по совокупности переменных, и записывать это

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A \quad \text{или} \quad \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ \vdots \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(x_1, \dots, x_n) = A$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0, \delta_0] : \forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow f(x) \in B_\varepsilon(A)$$